

ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

I. LÝ THUYẾT

1. Đơn thức:

- +) Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm 1 số hoặc 1 biến hoặc có dạng tích của những số và biến;
- +) Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm 1 số hoặc có dạng tích của 1 số với những biến, mỗi biến chỉ xuất hiện 1 lần và đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.
- +) Tổng số mũ của các biến trong đơn thức thu gọn với hệ số khác 0 gọi là bậc của đơn thức đó.
- +) Trong 1 đơn thức thu gọn, phần số gọi là hệ số, phần còn lại gọi là phần biến.
- +) Hai **đơn thức đồng dạng** là hai đơn thức với hệ số khác 0 và có phần biến giống nhau.
- +) Để cộng (hoặc trừ) hai đơn thức đồng dạng, ta cộng (hoặc trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
- +) Để nhân hai đơn thức, ta nhân hai hệ số với nhau và nhân hai phần biến với nhau.

2. Đa thức:

- +) Đa thức là tổng của những đơn thức, mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.
- +) Đa thức thu gọn là đa thức không có hai hạng tử nào đồng dạng.
- +) Bậc của một đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
- +) Một số khác 0 tùy ý được coi là 1 đa thức bậc 0; số 0 cũng là 1 đa thức và gọi là đa thức không, nó không có bậc xác định.

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Bài 1. Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ ra phần hệ số, phần biến và bậc của chúng (với a, b là các hằng số khác 0; x, y, z là các biến số).

$$a) \left(2\frac{1}{3}x^2y^3\right)^{10} \cdot \left(-\frac{3}{7}x^5y^4\right)^{10};$$

$$c) (-x^2y)\left(-\frac{1}{2}axz\right)^2(x^2yz)^3;$$

$$b) 3abxy\left(-\frac{1}{5}ax^2yz\right)(-3abx^3yz^3);$$

$$d) \left(-\frac{a}{2}\right)^3 3xy(-4a^2x^3)\left(4\frac{1}{3}ay^2\right).$$

Bài 2. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của chúng:

$$a) A = x^3y^4 - x^2y^2 + y^6 - 5x^3y^4 - 6x^2y^2 + 3y^6 - 5x^2y^2 + 4y^6;$$

$$b) B = 3xy^2 \cdot (-2x) - 2x^2y^2 + 5x^3y \cdot (0,8xy) + 3y(2x^2y) - 7x^3y(xy^3);$$

$$c) C = 3xy - \left\{xyz - (2xyz - x^2z) - 4x^2z + [3x^2y - (4xyz - 5x^2z - 3xyz)]\right\}.$$

Bài 3. Cho a, b, c khác 0; $m, n \in \mathbb{N}$.

$$a) \text{Xác định dấu của } a \text{ biết rằng đơn thức } M = -12a^2b^2 \text{ cùng dấu với đơn thức } N = 3ab^4;$$

$$b) \text{Xác định dấu của } a \text{ biết rằng hai đơn thức } P = a^3bc^4; Q = 2a^2b^3c^6 \text{ trái dấu;}$$

$$c) \text{Chứng minh rằng ba đơn thức } D = -\frac{3}{4}a^{2n+1}b^{3m}; E = -\frac{4}{5}a^3b^{4m}; F = \frac{1}{6}a^2b^{5m} \text{ không thể cùng có giá trị âm.}$$

Bài 4. Cho đa thức $ax^3y - 2xy^2 + 3xy - 2x^3y - 7x + 1$ với a là hằng số.

$$a) \text{Biết đa thức này có bậc 3. Tìm } a;$$

$$b) \text{Biết đa thức này có bậc 4 và } a \text{ là số nguyên tố nhỏ hơn 5. Tìm } a.$$

Bài 5. Cho đa thức $M = ax^5y^3 + (8-a)x^3y^2 - 15x^2y^2 + (6,5+b)xy^3 + (b-1)x^3y^4 - 3x^5y^3 - bx^2y^2$ (a, b là các hằng số). Tìm a, b để đa thức có bậc 5 và viết lại đa thức khi đó.

Bài 6. Tính giá trị của các đa thức sau:

$$a) P = x^3 + x^2y - 5x^2 - x^2y - xy^2 + 5xy + 3(x+y) + 2011 \text{ biết } x+y-5=0;$$

$$b) M = 6x^3 - 4x^2y - 14y^2 + 21xy + 2025 \text{ biết } 2x^2 + 7y = 0;$$

$$c) N = 4x^4 + 7x^2y^2 + 3y^4 + 5y^2 \text{ biết } x^2 + y^2 = 5.$$

Bài 7. Từ số $\overline{abc}$ có ba chữ số đều khác nhau và khác 0, ta lập được các hoán vị của nó là các số có ba chữ số $\overline{acb}, \overline{bac}, \overline{bca}, \overline{cab}, \overline{cba}$. Tìm $\overline{abc}$, biết rằng: $5 \cdot \overline{abc} = \overline{acb} + \overline{bac} + \overline{bca} + \overline{cab} + \overline{cba}$.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1. Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ ra phần hệ số, phần biến và bậc của chúng (với a, b là các hằng số khác 0; x, y, z là các biến số).

$$\begin{array}{ll} \text{a) } -4x^2y^3z\left(\frac{1}{2}x^4y^5\right)\left(\frac{2}{3}xyz^2\right)^2; & \text{c) } \left(-\frac{a}{2}\right)^4 16xy(-5a^4x^3)\left(2\frac{1}{5}ay^2\right); \\ \text{b) } \left(-\frac{9}{10}a^3x^2yz^8\right) \cdot \left(-\frac{5}{3}b^2x^5y^2z\right)^3; & \text{d) } \left(5\frac{1}{3}a^2b^{10}x^2y^4\right)^{10} \cdot \left(-\frac{3}{8b^8}y^2\right)^{10}. \end{array}$$

Bài 2. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của chúng:

$$\begin{array}{l} \text{a) } A = x^4 + \frac{1}{3}x^2y - 5xy + xy^2 - x^4 + \frac{1}{2}xy^2 - \frac{1}{3}x^2y + xy; \\ \text{b) } B = 15x^2y^3 - 3xy^3 + 16x^2y^2 - \frac{5}{4}xy^3 + y^3z^4 - 10x^2y^3 + 4,25xy^3 - 5x^2y^3 - 15x^2y^2 - \frac{1}{2}y^3z^4; \\ \text{c) } C = (x^2 - x^2y) + (2x^2 - 3x^2y) + (3x^2 - 5x^2y) + (4x^2 - 7x^2y) + \dots + (10x^2 - 19x^2y). \end{array}$$

Bài 3. Cho các số a, b, c khác 0; $n \in \mathbb{N}$.

- Xác định dấu của a biết rằng đơn thức $M = -2abc^3$ trái dấu với đơn thức $N = 3a^2b^3c^5$;
- Xác định dấu của a biết rằng hai đơn thức $P = -1\frac{1}{8}a^3b$; $Q = \frac{4}{15}a^2b^3$ cùng dấu;
- Hai đơn thức $E = -5a^{2n}b$; $F = 3a^{4n}b^5$ có thể có cùng giá trị âm được không? Vì sao?

Bài 4. Cho đa thức $P = 4x^5y^2 - 3x^3y + 8x^3y - ax^5y^2 + 2025$ (a là hằng số).

- Biết rằng bậc của đa thức P là 4, hãy tìm a ;
- Biết đa thức có bậc 7; a là số nguyên dương chẵn và $a < 6$. Tìm a .

Bài 5. Tính giá trị của các đa thức sau:

- $E = x^3 - x^2y - x^2 + xy^2 - y^3 - y^2 + 5x - 5y - 2027$ biết $x - y - 1 = 0$;
- $F = 5x^4 - 8x^2y^2 + 3y^4 - 20y^2$ biết $x^2 - y^2 = 10$;
- $G = 3x^4 + 5x^2y^2 + 2y^4 + 2y^2$ biết $x^2 + y^2 = 2$.

Bài 6. Chứng minh rằng với mọi giá trị nguyên của $x; y; z; t$ thì đa thức:

- $G = 6 \cdot 2^n x^5 y^3 x^2 t + 2^{n+2} x^5 y^3 x^2 t$ luôn chia hết cho 10 với $n \in \mathbb{N}$;
- $H = 4^{n+2} x^m y^n z^2 t + 3^2 \cdot 4^n x^m y^n z^2 t + 3^{n+4} x^m y^n z^2 t - 56 \cdot 3^n x^m y^n z^2 t$ luôn chia hết cho 25 với $m; n \in \mathbb{N}$

Bài 7. Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác 0 sao cho $\overline{abc} = \overline{ab} + \overline{ba} + \overline{bc} + \overline{cb} + \overline{ac} + \overline{ca}$.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRÊN LỚP

Bài 1. Thu gọn các đơn thức sau rồi chỉ ra phần hệ số, phần biến và bậc của chúng (với a, b là các hằng số khác 0; x, y, z là các biến số).

a) $\left(2\frac{1}{3}x^2y^3\right)^{10} \cdot \left(-\frac{3}{7}x^5y^4\right)^{10};$

c) $(-x^2y)\left(-\frac{1}{2}axz\right)^2(x^2yz)^3;$

b) $3abxy\left(-\frac{1}{5}ax^2yz\right)(-3abx^3yz^3);$

d) $\left(-\frac{a}{2}\right)^3 3xy(-4a^2x^3)\left(4\frac{1}{3}ay^2\right).$

HDG:

$$a) \left(2\frac{1}{3}x^2y^3\right)^{10} \cdot \left(-\frac{3}{7}x^5y^4\right)^{10} = \left[\left(2\frac{1}{3}x^2y^3\right)\left(-\frac{3}{7}x^5y^4\right)\right]^{10} = \left[\frac{7}{3}\left(-\frac{3}{7}\right)(x^2y^3x^5y^4)\right]^{10} = (-x^7y^7)^{10} = x^{70}y^{70}$$

Đơn thức $x^{70}y^{70}$ có: hệ số là 1; phần biến là $x^{70}y^{70}$; bậc là $70 + 70 = 140$.

$$b) 3abxy\left(-\frac{1}{5}ax^2yz\right)(-3abx^3yz^3) = \left[3 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) \cdot (-3) \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b\right] \cdot (x \cdot x^2 \cdot x^3) \cdot (y \cdot y \cdot y) \cdot (z \cdot z^3) = \frac{9}{5}a^3b^2x^6y^3z^4$$

Đơn thức $\frac{9}{5}a^3b^2x^6y^3z^4$ có: hệ số là $\frac{9}{5}a^3b^2$; phần biến là $x^6y^3z^4$; bậc là $6 + 3 + 4 = 13$.

$$c) (-x^2y)\left(-\frac{1}{2}axz\right)^2(x^2yz)^3 = (-x^2y) \cdot \left(\frac{1}{4}a^2x^2z^2\right)(x^6y^3z^3) \\ = \frac{1}{4}a^2(-x^2 \cdot x^2 \cdot x^6)(y \cdot y^3)(z^2 \cdot z^3) = \frac{-1}{4}a^2x^{10}y^4z^5$$

Đơn thức $\frac{-1}{4}a^2x^{10}y^4z^5$ có: hệ số là $-\frac{1}{4}a^2$; phần biến là $x^{10}y^4z^5$; bậc là $10 + 4 + 5 = 19$.

$$d) \left(-\frac{a}{2}\right)^3 3xy(-4a^2x^3)\left(4\frac{1}{3}ay^2\right) = \left(\frac{1}{2^3} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{13}{3}\right) \cdot (a^3 \cdot a^2 \cdot a)(x \cdot x^3) \cdot (y \cdot y^2) = \frac{13}{2}a^6x^4y^3$$

Đơn thức $\frac{13}{2}a^6x^4y^3$ có: hệ số là $\frac{13}{2}a^6$; phần biến là x^4y^3 ; bậc là $4 + 3 = 7$.

Bài 2. Thu gọn các đa thức sau rồi tìm bậc của chúng:

a) $A = x^3y^4 - x^2y^2 + y^6 - 5x^3y^4 - 6x^2y^2 + 3y^6 - 5x^2y^2 + 4y^6;$

b) $B = 3xy^2 \cdot (-2x) - 2x^2y^2 + 5x^3y \cdot (0,8xy) + 3y(2x^2y) - 7x^3y(xy^3);$

c) $C = 3xy - \left\{xyz - (2xyz - x^2z) - 4x^2z + [3x^2y - (4xyz - 5x^2z - 3xyz)]\right\}.$

HDG:

$$\begin{aligned} a) \quad A &= x^3y^4 - x^2y^2 + y^6 - 5x^3y^4 - 6x^2y^2 + 3y^6 - 5x^2y^2 + 4y^6 \\ &= (x^3y^4 - 5x^3y^4) + (-x^2y^2 - 6x^2y^2 - 5x^2y^2) + (y^6 + 3y^6 + 4y^6) = -4x^3y^4 - 12x^2y^2 + 8y^6 \end{aligned}$$

Vậy đa thức A có bậc 7.

$$\begin{aligned} b) \quad B &= 3xy^2 \cdot (-2x) - 2x^2y^2 + 5x^3y \cdot (0,8xy) + 3y(2x^2y) - 7x^3y(xy^3) \\ &= -6x^2y^2 - 2x^2y^2 + 4x^4y^2 + 6x^2y^2 - 7x^4y^4 \\ &= (-6x^2y^2 - 2x^2y^2 + 6x^2y^2) + 4x^4y^2 - 7x^4y^4 = -2x^2y^2 + 4x^4y^2 - 7x^4y^4 \end{aligned}$$

Vậy đa thức B có bậc 8.

$$\begin{aligned} c) \quad C &= 3xy - \left\{ xyz - (2xyz - x^2z) - 4x^2z + [3x^2y - (4xyz - 5x^2z - 3xyz)] \right\} \\ &= 3xy - (xyz - 2xyz + x^2z - 4x^2z + 3x^2y - 4xyz + 5x^2z + 3xyz) \\ &= 3xy - xyz + 2xyz - x^2z + 4x^2z - 3x^2y + 4xyz - 5x^2z - 3xyz \\ &= 3xy + (-xyz + 2xyz + 4xyz - 3xyz) + (4x^2z - x^2z - 5x^2z) - 3x^2y \\ &= 3xy + 2xyz - 2x^2z - 3x^2y \end{aligned}$$

Vậy đa thức C có bậc 3.**Bài 3.** Cho a, b, c khác 0; $m, n \in \mathbb{N}$.a) Xác định dấu của a biết rằng đơn thức $M = -12a^2b^2$ cùng dấu với đơn thức $N = 3ab^4$;b) Xác định dấu của a biết rằng hai đơn thức $P = a^3bc^4$; $Q = 2a^2b^3c^6$ trái dấu;c) Chứng minh rằng ba đơn thức $D = -\frac{3}{4}a^{2n+1}b^{3m}$; $E = -\frac{4}{5}a^3b^{4m}$; $F = \frac{1}{6}a^2b^{5m}$ không thể cùng có giá trị âm.

HDG:

a) Vì M, N cùng dấu nên $M.N > 0$

$$\text{Ta có: } M.N = (-12a^2b^2) \cdot (3ab^4) = -36a^3b^6$$

Vì $b^6 > 0$ với mọi $b \neq 0$ nên để $-36a^3b^6 > 0$ thì $-36a^3 > 0$ suy ra $a^3 < 0$ do đó $a < 0$ b) Vì P, Q trái dấu nên $P.Q < 0$

$$\text{Ta có } P.Q = (a^3bc^4) \cdot (2a^2b^3c^6) = 2a^5b^4c^{10}$$

Vì $b^4c^{10} > 0$ với mọi b, c khác 0 nên để $2a^5b^4c^{10} < 0$ thì $2a^5 < 0$ suy ra $a^5 < 0$ do đó $a < 0$

c) Xét tích ba đơn thức:

$$\begin{aligned} D.E.F &= \left(-\frac{3}{4}a^{2n+1}b^{3m}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}a^3b^{4m}\right) \cdot \left(\frac{1}{6}a^2b^{5m}\right) \\ &= \left[\left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{1}{6}\right] (a^{2n+1} \cdot a^3 \cdot a^2) (b^{3m} \cdot b^{4m} \cdot b^{5m}) = \frac{1}{10}a^{2n+6}b^{12m} \end{aligned}$$

Với mọi a, b khác 0 ta có: $a^{2n+6}b^{12m} > 0$ suy ra $D.E.F = \frac{1}{10}a^{2n+6}b^{12m} > 0$

Do đó D, E, F không thể cùng âm.

Bài 4. Cho đa thức $ax^3y - 2xy^2 + 3xy - 2x^3y - 7x + 1$ với a là hằng số.

a) Biết đa thức này có bậc 3. Tìm a ;

b) Biết đa thức này có bậc 4 và a là số nguyên tố nhỏ hơn 5. Tìm a .

HDG:

a) Ta có: $ax^3y - 2xy^2 + 3xy - 2x^3y - 7x + 1 = (a-2)x^3y - 2xy^2 + 3xy - 7x + 1$

Để đa thức có bậc 3 thì $a-2=0$ suy ra $a=2$

Vậy $a=2$.

b) Để đa thức có bậc 4 thì $a-2 \neq 0$ suy ra $a \neq 2$

Mà a là số nguyên tố và $a < 5$ suy ra $a=3$

Vậy $a=3$.

Bài 5. Cho đa thức $M = ax^5y^3 + (8-a)x^3y^2 - 15x^2y^2 + (6,5+b)xy^3 + (b-1)x^3y^4 - 3x^5y^3 - bx^2y^2$ (a, b là các hằng số). Tìm a, b để đa thức có bậc 5 và viết lại đa thức khi đó.

HDG:

$$\begin{aligned} \text{Ta có } M &= ax^5y^3 + (8-a)x^3y^2 - 15x^2y^2 + (6,5+b)xy^3 + (b-1)x^3y^4 - 3x^5y^3 - bx^2y^2 \\ &= (ax^5y^3 - 3x^5y^3) + (8-a)x^3y^2 - (15x^2y^2 + bx^2y^2) + (6,5+b)xy^3 + (b-1)x^3y^4 \\ &= (a-3)x^5y^3 + (8-a)x^3y^2 - (15+b)x^2y^2 + (6,5+b)xy^3 + (b-1)x^3y^4 \end{aligned}$$

Vì a, b là các hằng số và đa thức có bậc 5 nên $\begin{cases} a-3=0 \\ 8-a \neq 0, \\ b-1=0 \end{cases}$ suy ra $\begin{cases} a=3 \\ a \neq 8, \\ b=1 \end{cases}$ do đó $\begin{cases} a=3 \\ b=1 \end{cases}$.

Khi đó đa thức $M = 5x^3y^2 - 16x^2y^2 + \frac{15}{2}xy^3$.

Bài 6. Tính giá trị của các đa thức sau:

a) $P = x^3 + x^2y - 5x^2 - x^2y - xy^2 + 5xy + 3(x + y) + 2011$ biết $x + y - 5 = 0$;

b) $M = 6x^3 - 4x^2y - 14y^2 + 21xy + 2025$ biết $2x^2 + 7y = 0$;

c) $N = 4x^4 + 7x^2y^2 + 3y^4 + 5y^2$ biết $x^2 + y^2 = 5$.

HĐG:

$$\begin{aligned} \text{a) } P &= x^3 + x^2y - 5x^2 - x^2y - xy^2 + 5xy + 3(x + y) + 2011 \\ &= (x^3 + x^2y - 5x^2) - (x^2y + xy^2 - 5xy) + [3(x + y) - 15] + 15 + 2011 \\ &= x^2(x + y - 5) - xy(x + y - 5) + 3(x + y - 5) + 2026 \\ &= x^2 \cdot 0 - xy \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 2026 \quad (\text{vì } x + y - 5 = 0 \text{ theo giả thiết}) \\ &= 2026 \end{aligned}$$

Vậy $P = 2026$ khi $x + y - 5 = 0$.

$$\begin{aligned} \text{b) } M &= 6x^3 - 4x^2y - 14y^2 + 21xy + 2025 \\ &= (6x^3 + 21xy) - (4x^2y + 14y^2) + 2025 \\ &= 3x(2x^2 + 7y) - 4y(x^2 + 7y) + 2025 \\ &= 3x \cdot 0 - 4y \cdot 0 + 2025 \quad (\text{vì } 2x^2 + 7y = 0 \text{ theo giả thiết}) \\ &= 2025 \end{aligned}$$

Vậy $M = 2025$ khi $2x^2 + 7y = 0$.

$$\begin{aligned} \text{c) } N &= 4x^4 + 7x^2y^2 + 3y^4 + 5y^2 \\ &= (4x^4 + 4x^2y^2) + (3x^2y^2 + 3y^4) + 5y^2 \\ &= 4x^2(x^2 + y^2) + 3y^2(x^2 + y^2) + 5y^2 \\ &= 4x^2 \cdot 5 + 3y^2 \cdot 5 + 5y^2 \quad (\text{vì } x^2 + y^2 = 5) \\ &= 20x^2 + 20y^2 = 20(x^2 + y^2) = 20 \cdot 5 = 100 \end{aligned}$$

Vậy $N = 100$ khi $x^2 + y^2 = 5$.

Bài 7. Từ số $\overline{abc}$ có ba chữ số đều khác nhau và khác 0, ta lập được các hoán vị của nó là các số có ba chữ số $\overline{acb}$, $\overline{bac}$, $\overline{bca}$, $\overline{cab}$, $\overline{cba}$. Tìm $\overline{abc}$, biết rằng: $5 \cdot \overline{abc} = \overline{acb} + \overline{bac} + \overline{bca} + \overline{cab} + \overline{cba}$.

HDG:

Theo đề bài, ta có: $a, b, c \in \mathbb{N}$ và $1 \leq a, b, c \leq 9$

Ta có $5 \cdot \overline{abc} = \overline{acb} + \overline{bac} + \overline{bca} + \overline{cab} + \overline{cba}$

$$5(100a + 10b + c) = 100a + 10c + b + 100b + 10a + c + 100b + 10c + a + 100c + 10a + b + 100c + 10b + a$$

$$500a + 50b + 5c = 122a + 212b + 221c$$

$$378a = 162b + 216c$$

$$7a = 3b + 4c \quad (*)$$

$$7(a - b) = 4(c - b)$$

Vì $7(a - b) : 7$ suy ra $4(c - b) : 7$. Mà $(7; 4) = 1$ suy ra $(c - b) : 7$.

Do giả thiết $1 \leq b; c \leq 9$ suy ra $c - b = -7$ hoặc $c - b = 7$.

+) Với $c - b = -7$ suy ra $b = c + 7 \leq 9$ hay $c \leq 2$ do đó $c = 1$ hoặc $c = 2$.

Nếu $c = 1$ suy ra $b = 8$. Do đó từ (*) ta có: $a = 4$ nên $\overline{abc} = 481$.

Nếu $c = 2$ suy ra $b = 9$. Do đó từ (*) ta có: $a = 5$ nên $\overline{abc} = 592$.

+) Với $c - b = 7$ suy ra $c = b + 7 \leq 9$ hay $b \leq 2$ do đó $b = 1$ hoặc $b = 2$.

Nếu $b = 1$ suy ra $c = 8$. Do đó từ (*) ta có: $a = 5$ nên $\overline{abc} = 518$.

Nếu $b = 2$ suy ra $c = 9$. Do đó từ (*) ta có: $a = 6$ nên $\overline{abc} = 629$.

Vậy số 4 số thỏa mãn đề bài là: 481; 592; 518; 629.